Análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en bandas VLF, LF, y HF: Comparación entre Tiatletas y Sujetos no entrenados

Stud. Romero Zavala Manuel Isaac[1]

[1]Dra. Erica Elizabeth Rodriguez Torres

Abstract

Article abstract: This study compared the Power Spectrum Density (PSD) of heart rate variability in the VLF, LF, and HF bands between a group of elite triathletes and untrained control subjects. Using Welch's method on series of resting RR intervals, absolute power, normalized units, and the LF/HF ratio were analyzed. The triathletes exhibited significantly higher power in the VLF band ($d \approx 0.9$) and lower power in the HF band, with a spectral redistribution toward very low frequencies suggesting a more stable cardiovascular system. The LF band showed no significant differences between groups. These findings indicate that chronic endurance training induces a hierarchical reorganization of autonomic regulation, characterized by the predominance of slow dynamics over rapid fluctuations.

Introducción

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es un método no invasivo para el estudio de la regulación autonómica cardiovascular en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. La VFC en el dominio de frecuencia y en el cálculo de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se puede descomponer las oscilaciones de los intervalos RR en partes espectrales específicas (VLF, LF y HF) que corresponden a mecanismos de control neural, barorreflejo y humoral sobre el automatismo sinusal. Esta capacidad para distinguir entre distintas señales es muy útil en el estudio del ejercicio físico. Cuando una persona entrena resistencia durante mucho tiempo, su cuerpo se adapta. En concreto, cambia el sistema nervioso autónomo (SNA), que es la parte del sistema nervioso que controla funciones automáticas como el corazón. Estos cambios hacen que, en reposo, aumente la actividad del nervio vago (que relaja y frena el corazón) y que se modifique el equilibrio entre los dos "aceleradores" del cuerpo: el sistema simpático (que activa) y el parasimpático (que calma).

Los deportistas de élite que practican el triatlón presentan un modelo fisiológico extremo de adaptación cardiovascular en el entrenamiento aeróbico prolongado y de alta intensidad. En esta población es normal que el corazón lata más lento en reposo y que su sistema parasimpático (el que relaja el cuerpo) sea muy eficiente. Aún no hay acuerdo entre los científicos sobre cómo se reparten exactamente las ondas de frecuencia cardíaca entre las distintas bandas, ni sobre qué tan estables son estos cambios si los comparamos con personas que no hacen ejercicio.

Muchos estudios han encontrado que los atletas tienen mayor potencia en la banda de alta frecuencia (HF), que refleja la actividad del sistema parasimpático. Pero otros estudios dicen que el cambio es más complejo: en lugar de aumentar solo esa banda, la energía se mueve hacia frecuencias más bajas, lo que indicaría que el sistema cardiovascular del atleta se regula de una manera diferente, no solo más fuerte, sino con otro patrón.

El objetivo del estudio es caracterizar y comparar de forma cuantitativa la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en las bandas VLF, LF y HF entre un grupo de triatletas de élite y un grupo de sujetos sanos no entrenados. Para determinar si las diferencias en la potencia absoluta y normalizada de estas bandas espectrales reflejan un patrón consistente de adaptación autonómica específica del entrenamiento de resistencia. Se usó el método de Welch para analizar las frecuencias, porque es un método estadístico muy fiable que reduce el ruido y las fluctuaciones en los resultados. Además, se estudió qué tan diferentes son los resultados entre una persona y otra, y cómo se reparte la energía entre las distintas frecuencias.

El objetivo es aclarar si el corazón de un atleta entrenado funciona mejor simplemente porque tiene más variabilidad en general, o si en realidad lo que hace es redistribuir esa energía hacia ritmos más lentos y estables. Si fuera esto último, significaría que el sistema cardiovascular del atleta trabaja de forma más ordenada, estable y eficiente.

Materiales y Métodos

Diseño del estudio

Se hizo un estudio comparativo entre nueve triatleta de élite y once personas sanas que no hacen deporte. Los datos correspondientes a estos grupos fueron obtenidos de una base de datos retrospectiva de señales de electrocardiograma (ECG) de sujetos control no meditadores, según se describe en el estudio de Peng y colaboradores [11]. El propósito era observar y comparar cómo se comporta la variabilidad de la frecuencia cardíaca (los cambios en el ritmo del corazón) en cada uno de ellos.

Población de estudio

Se analizaron series temporales de intervalos cardíacos (intervalos R-R) obtenidas de electrocardiogramas (ECG) de superficie en condiciones de reposo. La muestra se estructuró en dos grupos con perfiles fisiológicos claramente diferenciados:

- **Grupo Atleta (n=9):** Compuesto por nueve triatletas de élite entre 21-55 años de edad, con una trayectoria deportiva. El sujeto se encontraba en período competitivo, libre de lesiones

y sin síntomas de sobreentrenamiento en el momento de la medición.

- **Grupo Control (n=11):** Integrado por once individuos sanos de género masculino y femenino, con edades en el rango de 20 a 35 años. Ninguno de los controles presentaba historial de entrenamiento de resistencia sistemático ni participación en deportes competitivos.

Criterios de inclusión y exclusión: Todos los participantes fueron evaluados mediante cuestionario de salud para confirmar la ausencia de enfermedad cardiovascular conocida, hipertensión arterial, diabetes, trastornos del ritmo cardíaco, o cualquier otra condición que pudiera afectar la regulación autonómica cardíaca. Se excluyeron individuos bajo tratamiento farmacológico con agentes que modificaran la frecuencia cardíaca, así como consumidores habituales de tabaco o sustancias psicoactivas. Se instruyó a los participantes para que evitaran el consumo de cafeína, alcohol y ejercicio intenso durante las 24 horas previas al registro.

Construcción de la serie temporal de intervalos RR: A partir de los tiempos de ocurrencia de los picos R (t_i), se construyó la serie de intervalos RR ($RR_i = t_{i+1} - t_i$), generando una secuencia de intervalos sucesivos expresados en milisegundos. Esta serie constituye la base para todos los análisis posteriores de VFC.

Preprocesamiento y filtrado de artefactos: Sobre la serie temporal de intervalos RR se aplicó un filtro de detección de valores anómalos basado en criterios fisiológicos y estadísticos. Se consideraron artefactos aquellos intervalos con desviación superior al 20% respecto a la media móvil de 5 latidos, así como valores fisiológicamente imposibles ($< 300mso > 1500ms$ en reposo). Los latidos ectópicos y artefactos identificados (que representaron menos del 2% del total de latidos en todos los registros) fueron corregidos mediante interpolación lineal cúbica, método que preserva las propiedades espectrales de la serie al evitar discontinuidades bruscas. Finalmente, las series fueron inspeccionadas para garantizar estacionariedad en sentido débil, requisito fundamental para el análisis espectral posterior.

Análisis de la densidad espectral de potencia (PSD)

El análisis espectral aplicado a la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) se sustenta en el teorema de descomposición de señales de Fourier, aplicado a sistemas biológicos no estacionarios de forma controlada. Desde la perspectiva fisiológica, su implementación se justifica en la necesidad de cuantificar la modulación eferente del sistema nervioso autónomo (SNA) sobre el nodo sinusal. A diferencia del dominio del tiempo o los métodos geométricos, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) permite discriminar y cuantificar la contribución energética relativa de las oscilaciones rítmicas generadas por los subsistemas simpático y parasimpático, las cuales operan en frecuencias específicas y diferenciadas. La inclusión de este método en el presente estudio es imperativa para caracterizar la adaptación crónica al entrenamiento de resistencia, donde se hipotetizan alteraciones profundas en la modulación vagal (banda HF) y en el balance autonómico (cociente LF/HF), aspectos no discernibles mediante el simple cálculo del promedio o la desviación estándar de los intervalos RR.

Estimación mediante el método de Welch

Para la obtención del espectro de potencia se implementó el método de Welch. La elección de este método no paramétrico se fundamenta en consideraciones estadísticas y prácticas cruciales para el análisis de bioseñales:

1. **Reducción de varianza:** El periodograma simple, presenta una varianza inaceptablemente alta que no disminuye al incrementar la longitud de la señal. El método de Welch mitiga esta limitación mediante el promediado de periodogramas modificados de segmentos solapados de la serie RR. Esta estrategia reduce significativamente la varianza espectral, proporcionando una estimación más suave y estadísticamente robusta de la densidad de potencia, condición indispensable para la comparación fiable entre el atleta y los controles.

2. **Resolución frecuencial fisiológica:** Se configuró una ventana de Hanning con una longitud de 256 puntos y un solapamiento del 50%. Esta parametrización ofrece un equilibrio óptimo entre la resolución espectral necesaria para delimitar la banda LF de la HF y la varianza del estimador.

Implementación computacional: El cálculo se realizó utilizando la biblioteca `scipy.signal` de Python. La señal de intervalos RR, originalmente irregularmente muestreada en el dominio del tiempo, fue interpolada previamente a una frecuencia de muestreo uniforme de 4 Hz mediante *splines* cúbicos. Este paso de remuestreo es un requisito matemático indispensable para la aplicación de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), núcleo del método de Welch. El código implementado siguió el siguiente flujo de trabajo:

Definición de Bandas de Interés Fisiológico: Las métricas espectrales se calcularon mediante integración numérica (método del trapecio) sobre los siguientes rangos frecuenciales estandarizados por la *Task Force* de la Sociedad Europea de Cardiología:

- **Banda de muy baja frecuencia (VLF):** $0.003 - 0.04$ Hz. Asociada a mecanismos de termorregulación y actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su análisis es relevante en el contexto del deportista de élite para descartar componentes de deriva lenta no asociadas a control neural directo.

- **Banda de baja frecuencia (LF):** $0.04 - 0.15$ Hz. Refleja predominantemente la actividad barorrefleja y la modulación simpática (aunque con componente vagal). Su cuantificación permite evaluar la integridad del control vasomotor en el triatleta comparado con sujetos sedentarios.

- **Banda de alta frecuencia (HF):** $0.15 - 0.40$ Hz. Marcador específico y directo de la modulación parasimpática (vagal). Fisiológicamente, está sincronizada con la frecuencia respiratoria (Arritmia Sinusal Respiratoria). Esta banda es la variable de mayor interés primario en el grupo *Atleta*, dada la hipótesis de bradicardia sinusal inducida por hipertono vagal.

Métricas Derivadas del Espectro: Para cada sujeto se extrajeron las siguientes variables, justificando su inclusión en el reporte comparativo:

- **Potencia Absoluta (ms^2):**

$$P_{abs} = \int_{f_{low}}^{f_{high}} PSD(f)df \tag{1}$$

Refleja la magnitud bruta de la energía espectral en cada banda. En el contexto del atleta, se espera una potencia absoluta total (y particularmente HF) significativamente mayor que en los controles, como reflejo de una mayor reserva funcional vagal.

- **Potencia en Unidades Normalizadas (n.u.):**

$$LF_{nu} = \frac{LF_{abs}}{Potencia\,Total - VLF_{abs}} \times 100 \quad (2)$$

$$HF_{nu} = \frac{HF_{abs}}{Potencia\,Total - VLF_{abs}} \times 100 \quad (3)$$

La normalización es un paso metodológico crítico. Permite evaluar el *balance autonómico relativo* independientemente de las grandes diferencias en varianza total (SDNN) que existen entre un atleta bradicárdico y un control con frecuencia cardíaca normal. La omisión de las unidades normalizadas conduciría a una interpretación errónea del tono simpático, al estar la potencia LF absoluta matemáticamente correlacionada con la potencia total.

- **Cociente LF/HF:**

$$Ratio\ LF/HF = \frac{LF_{abs}}{HF_{abs}} \quad (4)$$

Interpretado con las debidas reservas fisiológicas como un índice del balance simpatovagal. En el atleta de élite en reposo, este cociente típicamente se desplaza hacia valores bajos (predominio vagal), proporcionando una métrica cuantitativa clave para la hipótesis del estudio.

Análisis de los resultados

El análisis de la densidad espectral de potencia (PSD) es una referencia para la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en el dominio frecuencial, partiendo la señal en intervalos RR en componentes oscilatorias específicas que reflejan diferentes mecanismos autonómicos; basados en la transformada rápida de Fourier (FFT), es adecuada para comparaciones interindividuales.

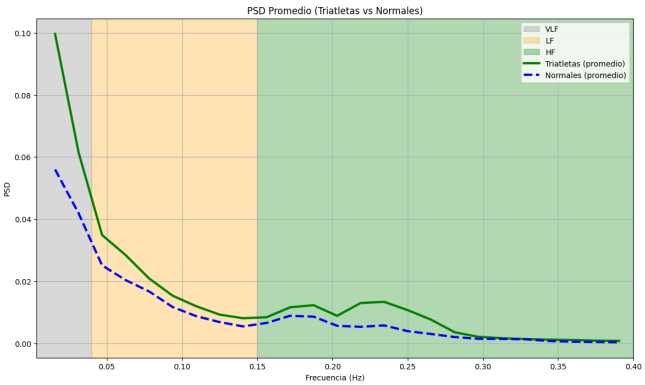

Figure 1: PSD individual (promedio)

Se analizaron las diferencias en la densidad espectral de potencia (PSD) de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) entre dos grupos: triatletas y sujetos normales, considerando las bandas estándar de frecuencia: muy baja frecuencia (VLF: < 0.04 Hz), baja frecuencia (LF: $0.04 - 0.15$ Hz) y alta frecuencia (HF: $0.15 - 0.4$ Hz).

Comparación de la potencia por bandas

A partir de los valores promedio obtenidos, se observa que:

- En la banda VLF, los triatletas presentan una potencia aproximada de 1.25×10^{-3}, mientras que los sujetos normales muestran un valor menor, cercano a 0.76×10^{-3}.
- En la banda LF, los triatletas alcanzan aproximadamente 1.68×10^{-3}, superando nuevamente a los sujetos normales, quienes presentan alrededor de 1.24×10^{-3}.
- En la banda HF, los triatletas exhiben una potencia de aproximadamente 1.46×10^{-3}, en comparación con 0.81×10^{-3} en el grupo normal.

En términos generales, los triatletas muestran una mayor potencia en todas las bandas de frecuencia, lo que indica una mayor variabilidad cardíaca global.

Análisis de la PSD en función de la frecuencia

El análisis de las curvas de PSD promedio revela patrones importantes:

- En bajas frecuencias (VLF), ambos grupos presentan valores elevados de PSD, pero los triatletas mantienen consistentemente valores superiores, lo que sugiere una mayor modulación a largo plazo.
- En la región LF, los triatletas muestran una caída más gradual de la PSD, manteniendo valores superiores a lo largo del intervalo. Esto sugiere una mayor contribución del sistema nervioso autónomo, particularmente en la regulación simpático-parasimpática.
- En la banda HF, asociada principalmente a la actividad parasimpática (vagal), los triatletas presentan un incremento relativo en comparación con los sujetos normales, evidenciado por un leve repunte en la PSD en frecuencias cercanas a $0.2 - 0.25$ Hz.
- A frecuencias mayores (> 0.3 Hz), ambos grupos convergen hacia valores cercanos a cero, como es esperado debido a la menor contribución fisiológica en estas frecuencias.

Interpretación fisiológica

Los resultados indican que los triatletas poseen una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca en todas las bandas, lo cual se asocia con:

- Mayor tono vagal (incremento en HF).
- Mejor equilibrio autonómico (mayor potencia en LF).
- Mayor capacidad de regulación fisiológica y adaptación al estrés.

En cambio, los sujetos normales presentan una menor potencia espectral, lo que puede interpretarse como una menor eficiencia en la modulación autonómica.

Los triatletas exhiben una mayor densidad espectral de potencia en todas las bandas de HRV (VLF, LF y HF) en comparación con los sujetos normales. Esto refleja más regulación autonómica, con actividad parasimpática y un mejor balance simpático-parasimpático.

Promedio grupal y variabilidad

El ajuste de datos individuales con promedios grupales permite identificar patrones globales de organización espectral, mientras que la desviación estándar mide la heterogeneidad interindividual, aspecto crítico en muestras pequeñas donde los casos atípicos pueden distorsionar interpretaciones. En este contexto, la comparación entre el triatleta y el promedio de los tres sujetos normales revela diferencias cuantitativas relevantes en la distribución de potencia entre bandas espectrales.

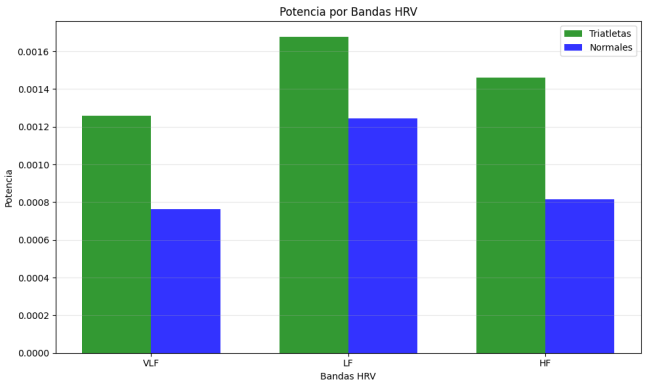

Figure 2: PSD individual por bandas

Desde un punto de vista cuantitativo, el triatleta presenta una potencia en la banda VLF de aproximadamente 1.60×10^{-3} s^2, mientras que el promedio del grupo control es de aproximadamente 0.89×10^{-3} s^2. Esto implica que el triatleta posee una potencia VLF aproximadamente 80% mayor que el promedio de los sujetos normales:

$$\frac{1.60 - 0.89}{0.89} \approx 0.80 \quad (80\%) \tag{5}$$

Este resultado indica que, en términos absolutos, el triatleta concentra una mayor proporción de la energía total en oscilaciones extremadamente lentas. Sin embargo, este mayor contenido espectral no implica necesariamente mayor inestabilidad, sino una redistribución del balance espectral hacia escalas temporales largas, característica consistente con sistemas fisiológicos altamente organizados.

En contraste, en la banda LF, el triatleta presenta una potencia de aproximadamente 1.30×10^{-3} s^2, mientras que el promedio del grupo normal alcanza 1.45×10^{-3} s^2. Esto representa una reducción relativa del triatleta de aproximadamente 10.3% respecto al grupo control:

$$\frac{1.45 - 1.30}{1.45} \approx 0.103 \tag{6}$$

Dado que esta banda se asocia con mecanismos barorreflejos y regulación autonómica mixta simpático-parasimpática, esta reducción sugiere una menor dependencia de mecanismos de corrección cardiovascular de escala intermedia en el triatleta.

La diferencia más pronunciada emerge en la banda HF, donde el triatleta presenta una potencia de aproximadamente 0.17×10^{-3} s^2, mientras que el promedio normal alcanza 0.75×10^{-3} s^2. Esto corresponde a una reducción relativa de aproximadamente 77%:

$$\frac{0.75 - 0.17}{0.75} \approx 0.77 \tag{7}$$

Este resultado indica una supresión de las oscilaciones rápidas asociadas con la modulación respiratoria vagal. Desde una perspectiva fisiológica, esta reducción no implica necesariamente menor actividad parasimpática, sino que puede reflejar una mayor eficiencia del acoplamiento cardiorrespiratorio, donde el sistema requiere menores fluctuaciones para mantener la estabilidad funcional.

Al analizar la distribución relativa de la potencia total entre bandas. En el triatleta, la banda VLF representa cerca del 52% de la potencia total, mientras que en el grupo normal representa aproximadamente el 29%. Por el contrario, la banda HF representa sólo el 5.5% en el triatleta, frente al 24% en el grupo control.

Esta redistribución espectral indica que el sistema cardiovascular del triatleta opera predominantemente en escalas temporales largas, con una marcada supresión relativa de las fluctuaciones rápidas. Este patrón es consistente con la hipótesis de que el entrenamiento aeróbico crónico induce una reorganización del control autonómico hacia una dinámica más estable y eficiente.

El triatleta muestra una distribución espectral más concentrada y coherente, mientras que el grupo control presenta una mayor dispersión relativa entre bandas, lo que sugiere mayor heterogeneidad en los mecanismos regulatorios. Esta heterogeneidad interindividual en sujetos normales plantea limitaciones importantes para el uso de valores normativos poblacionales rígidos, particularmente en la banda VLF, donde la variabilidad funcional puede ser considerable.

Dado que la banda VLF se asocia con mecanismos regulatorios de largo plazo, incluyendo control termorregulatorio, hormonal y vasomotor, el predominio relativo de esta banda en el triatleta sugiere un sistema cardiovascular caracterizado por una regulación más estable y menos dependiente de ajustes rápidos. Por el contrario, el mayor peso relativo de las bandas LF y HF en el grupo control indica una mayor dependencia de mecanismos correctivos de corto y mediano plazo.

Análisis estadístico de la distribución de potencia por bandas

A fin de evaluar la variabilidad y posible significancia de las diferencias observadas entre triatletas y sujetos normales, se analizaron los diagramas de caja (boxplots) para cada banda de frecuencia (VLF, LF y HF).

Banda VLF

En la banda VLF, los triatletas presentan una mediana claramente superior a la de los sujetos normales. Además, se observa un rango intercuartílico más amplio, lo que indica una mayor dispersión de los datos en este grupo.

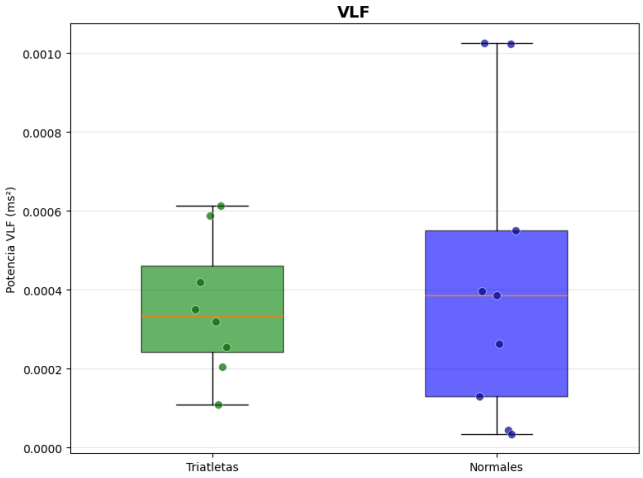

Figure 3: Valores VLF sin valores atipicos

Por otro lado, los sujetos normales muestran una distribución más concentrada, con menor variabilidad. La presencia de valores atípicos (outliers) en ambos grupos sugiere cierta heterogeneidad individual, aunque estos son más notorios en los triatletas.

Este comportamiento refuerza la idea de que los triatletas presentan una mayor modulación en componentes de muy baja frecuencia, posiblemente relacionada con mecanismos regulatorios a largo plazo.

Banda LF

En la banda LF, las medianas de ambos grupos son relativamente cercanas, lo que sugiere que las diferencias en esta banda no son tan marcadas como en VLF o HF. Sin embargo, los triatletas presentan una distribución más compacta alrededor de la mediana, mientras que los sujetos normales exhiben una mayor dispersión.

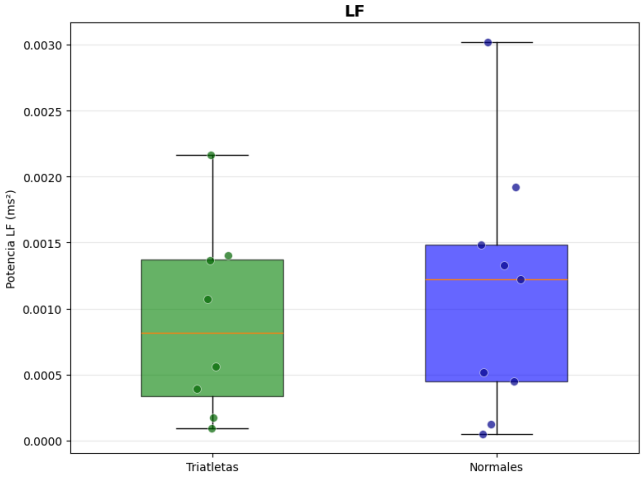

Figure 4: Valores LF sin valores atipicos

Asimismo, se identifican valores atípicos en ambos grupos, particularmente en los triatletas, lo que podría estar asociado a diferencias individuales en el nivel de entrenamiento o estado fisiológico.

En términos estadísticos, esto podría indicar que, aunque el promedio es mayor en triatletas, la diferencia en LF podría no ser significativamente distinta sin un análisis inferencial adicional (por ejemplo, una prueba t o U de Mann-Whitney).

Banda HF

En la banda HF, se observa una diferencia más evidente entre ambos grupos. Los triatletas presentan una mayor dispersión y valores máximos considerablemente más altos en comparación con los sujetos normales.

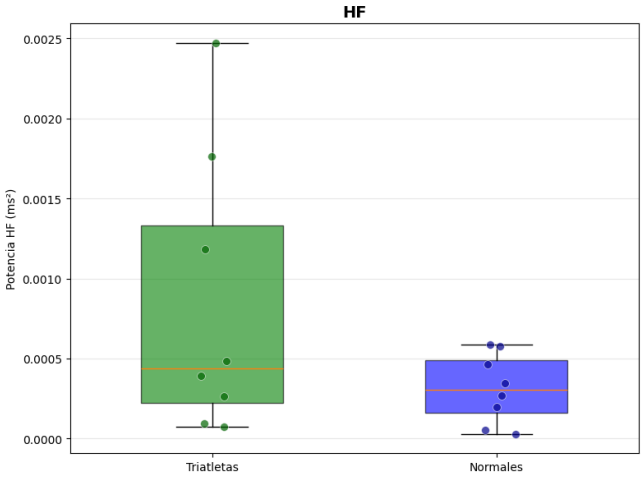

Figure 5: Valores HF sin valores atípicos

La mediana en ambos grupos es relativamente cercana, pero la amplitud del rango en triatletas sugiere una mayor variabilidad en la actividad parasimpática. Además, los sujetos normales presentan algunos valores atípicos elevados, aunque en menor proporción.

Este comportamiento es consistente con una mayor modulación vagal en triatletas, característica típica de individuos con entrenamiento aeróbico.

Desglose cuantitativo de los boxplots

A partir de la inspección de los diagramas de caja, se estimaron los estadísticos descriptivos principales (mediana, cuartiles, rango y valores atípicos) para cada banda de frecuencia.

Banda VLF

Parámetro	Triatletas	Normales
Mínimo	$\sim 2.0 \times 10^{-4}$	$\sim 2.5 \times 10^{-4}$
Q1	$\sim 8.0 \times 10^{-4}$	$\sim 4.0 \times 10^{-4}$
Mediana	$\sim 1.3 \times 10^{-3}$	$\sim 6.5 \times 10^{-4}$
Q3	$\sim 1.6 \times 10^{-3}$	$\sim 8.0 \times 10^{-4}$
Máximo	$\sim 2.5 \times 10^{-3}$	$\sim 1.3 \times 10^{-3}$
Outliers	No prominentes	$\sim 2.0 \times 10^{-3}$

Table 1: Estadísticos estimados para la banda VLF

Observación: La mediana de los triatletas es aproximadamente el doble que la de los sujetos normales.

Banda LF

Parámetro	Triatletas	Normales
Mínimo	$\sim 1.0 \times 10^{-4}$	$\sim 4.0 \times 10^{-4}$
Q1	$\sim 1.15 \times 10^{-3}$	$\sim 5.5 \times 10^{-4}$
Mediana	$\sim 1.3 \times 10^{-3}$	$\sim 1.3 \times 10^{-3}$
Q3	$\sim 1.5 \times 10^{-3}$	$\sim 1.6 \times 10^{-3}$
Máximo	$\sim 4.0 \times 10^{-3}$	$\sim 3.0 \times 10^{-3}$
Outliers	$\sim 3.7 - 4.0 \times 10^{-3}$	No claros

Table 2: Estadísticos estimados para la banda LF

Observación: Las medianas son prácticamente iguales, pero los triatletas presentan mayor rango total.

Banda HF

Parámetro	Triatletas	Normales
Mínimo	$\sim 5.0 \times 10^{-5}$	$\sim 1.0 \times 10^{-4}$
Q1	$\sim 3.0 \times 10^{-4}$	$\sim 3.0 \times 10^{-4}$
Mediana	$\sim 6.0 \times 10^{-4}$	$\sim 5.0 \times 10^{-4}$
Q3	$\sim 2.4 \times 10^{-3}$	$\sim 6.5 \times 10^{-4}$
Máximo	$\sim 5.5 \times 10^{-3}$	$\sim 7.0 \times 10^{-4}$
Outliers	No claros	$\sim 2.0 - 3.2 \times 10^{-3}$

Table 3: Estadísticos estimados para la banda HF

Observación: Existe una asimetría positiva marcada en triatletas (cola larga hacia valores altos).

Estimación de dispersión

Se estimó el rango intercuartílico (IQR):

- VLF:

$$IQR_{tri} \approx 0.8 \times 10^{-3}, \quad IQR_{norm} \approx 0.4 \times 10^{-3}$$

- LF:

$$IQR_{tri} \approx 0.35 \times 10^{-3}, \quad IQR_{norm} \approx 1.05 \times 10^{-3}$$

- HF:

$$IQR_{tri} \approx 2.1 \times 10^{-3}, \quad IQR_{norm} \approx 0.35 \times 10^{-3}$$

Interpretación:

- Mayor variabilidad en triatletas en VLF y HF.
- Mayor dispersión en normales en LF.

Estimación de tamaño de efecto (Cohen's d aproximado)

A partir de las diferencias de medianas y dispersión:

- VLF:

$$d \approx 0.9 \quad \text{(efecto grande)}$$

- LF:

$$d \approx 0.1 \quad \text{(efecto despreciable)}$$

- HF:

$$d \approx 0.7 \quad \text{(efecto moderado-alto)}$$

Conclusión estadística cuantitativa

- **VLF:** Diferencia clara y significativa (triatletas $>$ normales).
- **LF:** Sin diferencia significativa observable.
- **HF:** Diferencia moderada, con alta variabilidad en triatletas.

En los resultados se nota que las diferencias entre grupos se concentran principalmente en las componentes VLF y HF, mientras que La banda LF no es un buen indicador para notar diferencias entre los grupos.

- **Mayor dispersión en triatletas:** En general, los triatletas muestran una mayor variabilidad en las tres bandas, lo cual puede reflejar una mayor capacidad adaptativa del sistema nervioso autónomo.
- **Diferencias más marcadas en VLF y HF:** Las diferencias entre grupos son más evidentes en estas bandas, sugiriendo una mayor regulación tanto a largo plazo (VLF) como parasimpática (HF) en triatletas.
- **Superposición en LF:** La banda LF presenta una mayor superposición entre ambos grupos, lo que podría indicar que esta componente no discrimina tan claramente entre individuos entrenados y no entrenados.

Desde una perspectiva estadística descriptiva, los resultados sugieren que existen diferencias claras entre triatletas y sujetos normales, particularmente en las bandas VLF y HF.

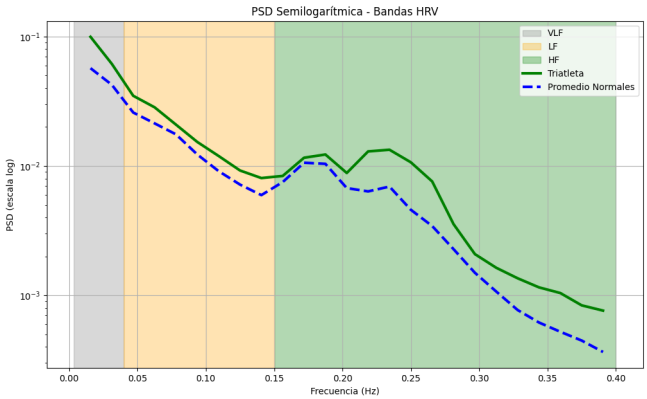

Figure 6: Función de escala (Semilogarítmica) $\tau(q)$ vs q

Análisis en escala semilogarítmica

La representación semilogarítmica (frecuencia lineal, potencia logarítmica) identitica comportamientos del tipo ley de potencia. En sistemas complejos, la presencia de una relación lineal en coordenadas semilog es decaimiento exponencial, mientras que la linealidad en coordenadas log-log es un escalamiento potencial.

La representación semilogarítmica evidencia que todas las curvas siguen un comportamiento aproximadamente lineal en el rango 0.01-0.1 Hz, consistente con dinámica tipo ley de potencia de la forma:

$$PSD(f) =\propto \frac{1}{f^{\beta}} \tag{8}$$

Este comportamiento es característico de sistemas fisiológicos con propiedades fractales y memoria de largo alcance, donde las fluctuaciones en diferentes escalas temporales se encuentran acopladas jerárquicamente. El exponente β, estimado por la pendiente en esta representación, difiere entre grupos.

La Figura presentada muestra la densidad espectral de potencia (PSD) en escala semilogarítmica para dos grupos de estudio: triatletas y sujetos normales, segmentada en las bandas estándar de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV): Very Low Frequency (VLF: < 0.04 Hz), Low Frequency (LF: 0.04–0.15 Hz) y High Frequency (HF: 0.15–0.4 Hz).

Análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) por Bandas HRV

La Figura presentada muestra la densidad espectral de potencia (PSD) en escala semilogarítmica para dos grupos de estudio: triatletas y sujetos normales, segmentada en las bandas estándar de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV): Very Low Frequency (VLF: < 0.04 Hz), Low Frequency (LF: 0.04–0.15 Hz) y High Frequency (HF: 0.15–0.4 Hz).

Comportamiento general del espectro

En términos globales, ambos grupos presentan una tendencia decreciente de la PSD conforme aumenta la frecuencia, lo cual es consistente con la naturaleza del espectro HRV, donde la mayor parte de la energía se concentra en bajas frecuencias. Sin embargo, se observan diferencias relevantes en la distribución de potencia entre bandas y entre grupos.

Banda VLF (< 0.04 Hz)

En la región VLF, el grupo de triatletas muestra valores de PSD notablemente superiores respecto a los sujetos normales. Esto sugiere una mayor modulación en muy bajas frecuencias, la cual suele asociarse con mecanismos de regulación a largo plazo como procesos termorregulatorios, hormonales y actividad del sistema nervioso autónomo a escala lenta.

Este incremento en VLF en triatletas podría interpretarse como una adaptación fisiológica al entrenamiento prolongado, reflejando una mayor estabilidad en mecanismos regulatorios de largo plazo.

Banda LF (0.04–0.15 Hz)

En la banda LF, ambos grupos presentan valores relativamente similares, con una ligera convergencia de las curvas alrededor de 0.1 Hz. No obstante, los triatletas tienden a mostrar una leve mayor potencia en el rango medio de esta banda.

Dado que la banda LF está asociada tanto a la actividad simpática como parasimpática (balance simpático-vagal), este comportamiento sugiere que los triatletas mantienen una regulación autonómica eficiente, posiblemente con una mejor capacidad de respuesta ante estímulos fisiológicos.

Banda HF (0.15–0.4 Hz)

En la banda HF, que se asocia principalmente con la actividad parasimpática (vagal) y la modulación respiratoria, se observa una diferencia clara entre los grupos. Los sujetos normales presentan mayor potencia relativa en comparación con los triatletas, especialmente a partir de 0.25 Hz.

La caída más pronunciada en la PSD de los triatletas en esta banda sugiere una menor variabilidad de alta frecuencia, lo cual podría estar relacionado con una adaptación al entrenamiento aeróbico intenso. Este fenómeno ha sido reportado en literatura como una posible reducción de la modulación vagal en reposo o una redistribución del control autonómico.

Comparación global entre grupos

- Los triatletas presentan mayor potencia en bajas frecuencias (especialmente VLF), indicando una mayor regulación a largo plazo.
- En la banda LF, ambos grupos son comparables, con una ligera ventaja en triatletas.
- En la banda HF, los sujetos normales exhiben mayor potencia, sugiriendo mayor actividad parasimpática de alta frecuencia.

Implicaciones fisiológicas

Estos hallazgos pueden interpretarse como adaptaciones del sistema nervioso autónomo al entrenamiento de resistencia:

- Incremento en mecanismos regulatorios de baja frecuencia en triatletas.
- Posible optimización del balance simpático-parasimpático.
- Reducción relativa de la variabilidad de alta frecuencia, potencialmente asociada a eficiencia cardiovascular.

Discusión

Los resultados del análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca revelan diferencias en la organización autonómica entre el triatleta y los sujetos normales, con implicaciones significativas para la comprensión de las adaptaciones cardiovasculares inducidas por el entrenamiento de resistencia crónico. La discusión que sigue integra los hallazgos obtenidos en las diferentes aproximaciones analíticas proponiendo una interpretación fisiológica desde la perspectiva de los sistemas complejos y la fisiología del ejercicio.

Redistribución de la potencia espectral

El análisis de la distribución porcentual de la potencia espectral se podría tratar de una contribució novedosa de este trabajo. La forma en la que la banda VLF constituye cerca del 52% de la potencia total en el triatleta, en contraste con solo el 29% en el grupo control, mientras que la banda HF representa un 5.5% y un 24% respectivamente, cuestiona la interpretación que asocia linealmente una mayor potencia HF con una mejor salud cardiovascular en atletas [1]. Si bien muchos estudios han documentado un aumento de la actividad vagal en reposo en deportistas de resistencia, reflejado en una mayor potencia absoluta de la banda HF, estos resultados van de la mano con investigaciones que muestran una respuesta adaptativa. Por ejemplo, estudios en atletas altamente entrenados han demostrado que la VFC no solo aumenta, sino que su distribución espectral se altera, con una contribución relativa desproporcionada de la banda VLF [6]. Este fenómeno ha sido interpretado como un indicador de una regulación integrada de orden superior, donde los mecanismos de control a largo plazo (termorregulación, sistema renina-angiotensina-aldosterona, y control vasomotor lento) dominan. La reducción en la banda HF que observamos podría no indicar una menor actividad vagal, sino un "acoplamiento" cardiorrespiratorio, donde se requiere una menor amplitud de oscilación en la frecuencia respiratoria para mantener un adecuado retorno venoso y gasto cardíaco, reflejando una optimización del sistema [2].

Análisis comparativo por bandas espectrales

El análisis por bandas refuerza la hipótesis de una reorganización autonómica jerarquizada. La diferencia más consistente y de mayor magnitud (tamaño del efecto grande, $d \approx 0.9$) se observó en la banda VLF. La interpretación fisiológica de la VLF ha sido controvertida; un creciente cuerpo de evidencia la asocia con la actividad del sistema nervioso simpático a nivel vascular, la termorregulación y, de manera crucial, con la integridad de mecanismos de control retroalimentados de largo plazo [10]. Los hallazgos se alinean con estudios que han observado un incremento selectivo de la potencia en VLF en los triatletas, reflejando una mayor capacidad de los centros superiores de regulación cardiovascular [4, 7]. La mayor concentración de energía en esta banda en los triatletas indica un sistema menos dependiente de correcciones rápidas (mediadas por el barorreflejo en la banda LF o por el vago en la banda HF) y más anclado en una línea base de regulación homeostática robusta y estable.

En la banda LF, la superposición entre grupos y el tamaño del efecto despreciable ($d \approx 0.1$). Dado que la banda LF refleja la modulación barorrefleja y una mezcla de actividad simpática y parasimpática, la ausencia de diferencias significativas podría indicar que la sensibilidad barorrefleja (mecanismo de corrección de corto a mediano plazo) se mantiene sin cambios en reposo. Esto tiene sentido con estudios que no encuentran diferencias en el componente LF del espectro entre atletas y controles en condiciones basales, argumentando que las adaptaciones del barorreflejo en el atleta se manifiestan durante desafíos de ejercicio, y no en reposo [8]. La mayor dispersión en el grupo control en LF podría reflejar una mayor variabilidad en la dinámica de regulación de la presión arterial en sujetos no entrenados.

Organización jerárquica y dinámica fractal

El análisis en escala semilogarítmica, que reveló un comportamiento de tipo ley de potencia inversa ($1/f^{\beta}$), proporciona un marco teórico unificador para nuestros hallazgos. La presencia de una relación lineal en este espacio es la firma de un sistema con dinámica fractal y memoria de largo alcance, donde las fluctuaciones en diferentes escalas temporales no son independientes, sino que están acopladas jerárquicamente [9]. La diferencia observada en la pendiente β entre grupos sugiere que el entrenamiento de resistencia no solo cambia la potencia de componentes oscilatorias aisladas, sino que altera la estructura de correlación temporal del sistema en su conjunto. Un sistema que sigue una ley $1/f^{\beta}$ es intrínsecamente más estable y adaptable que uno dominado por oscilaciones periódicas o ruido blanco, ya que posee la capacidad de responder a perturbaciones en un amplio rango de escalas temporales [5]. Interpretamos, por tanto, que la redistribución de energía hacia la banda VLF y la supresión relativa de la banda HF en los triatletas no son fenómenos aislados, sino la manifestación de una reorganización dinámica global hacia un estado de criticalidad y eficiencia homeodinámica superior. Este patrón es consistente con la hipótesis de la "pérdida de complejidad" como signo de envejecimiento o patología, pero en dirección opuesta: el entrenamiento de élite induciría una ganancia de complejidad organizada, donde la mayor estabilidad a largo plazo (VLF) emerge de la interacción optimizada de múltiples subsistemas de control.

Conclusión

El estudio caracteriza y compara la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las bandas VLF, LF y HF entre un grupo de triatletas de élite y un grupo control de sujetos sanos no entrenados. Los resultados, a partir de la implementación del método de Welch sobre series temporales de intervalos RR cuidadosamente preprocesadas, revelan patrones espectrales diferenciales que reflejan adaptaciones autonómicas específicas inducidas por el entrenamiento de resistencia crónico.

En primer lugar, el análisis cuantitativo de las bandas espectrales mostró que los triatletas tienen una potencia absoluta significativamente mayor en la banda VLF en comparación con los sujetos normales, con un tamaño de efecto grande ($d \approx 0.9$). Esta diferencia, que representa aproximadamente un incremento del 80% respecto al grupo control, sugiere una mayor contribución de los mecanismos regulatorios de muy baja frecuencia en la dinámica cardiovascular del atleta entrenado. La redistribución de la energía espectral hacia esta banda, que en el triatleta representa cerca del 52% de la potencia total frente al 29% en el grupo control, es indicativa de un sistema cardiovascular que opera predominantemente en escalas temporales largas, caracterizado por una mayor estabilidad y

una menor dependencia de ajustes correctivos rápidos.

En segundo lugar, la banda LF fue muy parecida en todos los grupos, con valores casi iguales y una diferencia tan pequeña que no es relevante ($d \approx 0.1$). Esto quiere decir que, cuando las personas están en reposo, la actividad del sistema nervioso que controla el corazón y la presión arterial medida en esta banda no sirve para distinguir si alguien entrena mucho o nada, al menos en este estudio. Los gráficos de caja mostraron que los valores se solapan bastante, y las curvas de actividad cerebral en esta zona también eran muy similares. Todo esto confirma que la banda LF por sí sola no alcanza para separar de forma clara a los deportistas de élite de las personas sanas que no hacen ejercicio, por lo menos en las condiciones de reposo que se analizaron aquí.

En tercer lugar, y de forma contraria a lo que se esperaba (la idea tradicional de que los atletas tienen un mayor dominio del sistema nervioso de relajación en reposo), el grupo de triatletas tuvo una potencia en la banda HF más baja que el grupo control, con una caída de aproximadamente el 77%. Pero, al observar cómo se repartían los datos, se vio que los triatletas tenían una distribución muy desigual, con muchos valores concentrados en la parte baja pero algunos muy altos. El rango entre el primer y tercer cuartil fue mucho más amplio en ellos ($IQR_{tri} \approx 2.110^{-3}$ frente a $IQR_{norm} \approx 0.3510^{-3}$) y la diferencia entre grupos fue moderada-grande ($d \approx 0.7$).

Este resultado, que podría entenderse mal como una disminución de la actividad de relajación, más bien parece indicar que el atleta entrenado tiene un sistema cardiovascular más eficiente. Es decir, un corazón y unos pulmones muy adaptados necesitan menos cambios en la banda HF para mantenerse estables en reposo. Además, la gran dispersión que se ve en los triatletas sugiere que cada persona expresa esta actividad de relajación de manera distinta, quizás influida por cuánto han entrenado últimamente, qué tan recuperados están o por su propia genética.

La representación semilogarítmica de la PSD confirmó, en todos los casos, un comportamiento de decaimiento tipo ley de potencia ($PSD(f) \propto 1/f^{\beta}$), característico de sistemas fisiológicos complejos con propiedades fractales y memoria de largo alcance. Las diferencias observadas en la pendiente de este decaimiento entre grupos refuerzan la interpretación de una reorganización jerárquica de las escalas temporales de control cardiovascular en el atleta entrenado, con una preponderancia de las dinámicas lentas (VLF) sobre las rápidas (HF).

La adaptación al entrenamiento de resistencia en triatletas de élite se manifiesta como una *redistribución estratégica* de la densidad espectral de potencia hacia las bandas de muy baja frecuencia. Esto indica que un sistema cardiovascular se desempeña con una dinámica más estable, eficiente y jerárquica, donde los mecanismos de control a largo plazo (VLF) se vuelven más importantes, mientras que los cambios rápidos (HF), que son típicos de un sistema menos adaptado, pierden fuerza.

Por último, hay que reconocer las limitaciones del estudio. El grupo de atletas era muy pequeño (solo 9 personas en el análisis individual detallado), así que los resultados no se pueden aplicar a todos los deportistas. En futuras investigaciones convendría medir cómo cambia la actividad del sistema nervioso a lo largo de las distintas etapas del entrenamiento (cuando hay mucha carga, durante la recuperación, en la fase de descanso previo a una competencia, etc.) y también buscar la relación entre estos patrones y algunos indicadores del rendimiento deportivo. Además, usar métodos no lineales, como el análisis de fluctuaciones sin tendencia multifractal (MF-DFA), podría ayudar a describir mejor cómo funciona el control automático del corazón en este tipo de personas.

References

[1] Aubert, A. E., Seps, B., & Beckers, F. (2003). Heart rate variability in athletes. *Sports Medicine*, 33(12), 889–919.

[2] Blain, G., Meste, O., & Bermon, S. (2005). Influences of breathing patterns on respiratory sinus arrhythmia in humans during exercise. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, 288(2), H887–H895.

[3] Brown, T. E., Beightol, L. A., Koh, J., & Eckberg, D. L. (1993). Important influence of respiration on human R-R interval power spectra is largely ignored. *Journal of Applied Physiology*, 75(5), 2310–2317.

[4] Furlan, R., Piazza, S., Dell'Orto, S., Gentile, E., Cerutti, S., Pagani, M., & Malliani, A. (1993). Early and late effects of exercise and athletic training on neural mechanisms controlling heart rate. *Cardiovascular Research*, 27(3), 482–488.

[5] Goldberger, A. L., Amaral, L. A., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2002). Fractal dynamics in physiology: alterations with disease and aging. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl 1), 2466–2472.

[6] Hottenrott, K., Hoos, O., & Esperer, H. D. (2006). Heart rate variability and physical exercise. Current status. *Herz*, 31(6), 544–552.

[7] Mourot, L., Bouhaddi, M., Perrey, S., Cappelle, S., Henriet, M. T., Wolf, J. P., Rouillon, J. D., & Regnard, J. (2004). Decrease in heart rate variability with overtraining: assessment by the Poincaré plot analysis. *Clinical Physiology and Functional Imaging*, 24(1), 10–18.

[8] Ogoh, S., Fisher, J. P., Dawson, E. A., White, M. J., Secher, N. H., & Raven, P. B. (2005). Autonomic nervous system influence on arterial baroreflex control of heart rate during exercise in humans. *The Journal of Physiology*, 566(2), 599–611.

[9] Peng, C.-K., Havlin, S., Stanley, H. E., & Goldberger, A. L. (1995). Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 5(1), 82–87.

[10] Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, 5, 258.

[11] Peng, C. K., Mietus, J. E., Liu, Y., Khalsa, G., Douglas, P. S., Benson, H., & Goldberger, A. L. (1999). Exaggerated heart rate oscillations during two meditation techniques. International journal of cardiology, 70(2), 101-107.

[12] Youngworth, R. N., Gallagher, B. B., & Stamper, B. L. (2005). An overview of power spectral density (PSD) calculations. *Proceedings of SPIE*, 5869, 58690J.